시스템 상태를 모니터링합니다

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/monitor/monitoring-node-connection-states.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시스템 상태를 모니터링합니다 1
노드 연결 상태를 모니터링합니다 2
현재 경고를 봅니다 3
해결된 경고를 봅니다 6
특정 경고를 봅니다 9
레거시 알람을 봅니다 12

시스템 상태를 모니터링합니다

StorageGRID 시스템의 전반적인 상태를 매일 모니터링해야 합니다.

StorageGRID 시스템은 내결함성이 있으며 그리드의 일부를 사용할 수 없는 경우에도 계속 작동할 수 있습니다. StorageGRID 시스템에서 발생할 수 있는 문제의 첫 번째 징후는 경보 또는 경보(레거시 시스템)일 가능성이 높으며 시스템 작동에 문제가 있는 것은 아닙니다. 시스템 상태에 주의를 기울일 경우 운영 또는 그리드 효율성에 영향을 미치기 전에 사소한 문제를 감지하는 데 도움이 됩니다.

Grid Manager 대시보드의 상태 패널에서는 시스템에 영향을 줄 수 있는 문제에 대한 요약을 제공합니다. 대시보드에 표시되는 모든 문제를 조사해야 합니다.

> 알림이 트리거되는 즉시 알림을 받으려면 알림에 대한 e-메일 알림을 설정하거나 SNMP 트랩을 구성할 수 있습니다.

단계

1. Grid Manager에 로그인하여 대시보드를 봅니다.
2. Health(상태) 패널에서 정보를 검토합니다.

문제가 발생하면 추가 세부 정보를 볼 수 있는 링크가 나타납니다.

링크	를 나타냅니다
그리드 세부 정보	연결이 끊어진 노드가 있으면 나타납니다(연결 상태 알 수 없음 또는 관리 중단). 링크를 클릭하거나 파란색 또는 회색 아이콘을 클릭하여 영향을 받는 노드를 확인합니다.
현재 경고	현재 활성화된 알림이 있는 경우 나타납니다. 링크를 클릭하거나 * Critical *, * Major * 또는 * Minor * 를 클릭하여 * alerts * > * Current * 페이지에 대한 세부 정보를 확인합니다.
최근에 해결된 경고	지난 주에 트리거된 알림이 이제 해결된 경우 나타납니다. 링크를 클릭하면 * alerts * > * Resolved * 페이지에서 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

링크	를 나타냅니다
라이센스	이 StorageGRID 시스템의 소프트웨어 라이센스에 문제가 있는 경우 나타납니다. 링크를 클릭하면 * 유지보수 * > * 시스템 * > * 라이센스 * 페이지에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

관련 정보

- StorageGRID 관리
- 알림에 대한 이메일 알림을 설정합니다
- SNMP 모니터링을 사용합니다

노드 연결 상태를 모니터링합니다

하나 이상의 노드가 그리드에서 분리되면 중요한 StorageGRID 작업이 영향을 받을 수 있습니다. 노드 연결 상태를 모니터링하고 문제를 즉시 해결해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.

노드는 다음 세 가지 연결 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 연결되지 않음 - 알 수 없음 * : 알 수 없는 이유로 노드가 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드 간 네트워크 연결이 끊어지거나 전원이 꺼졌습니다. 노드 * 와 통신할 수 없음 알림도 트리거될 수 있습니다. 다른 알림도 활성 상태일 수 있습니다. 이 상황은 즉각적인 주의가 필요합니다.

  > 관리되는 종료 작업 중에 노드가 알 수 없음으로 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 알 수 없음 상태를 무시할 수 있습니다.

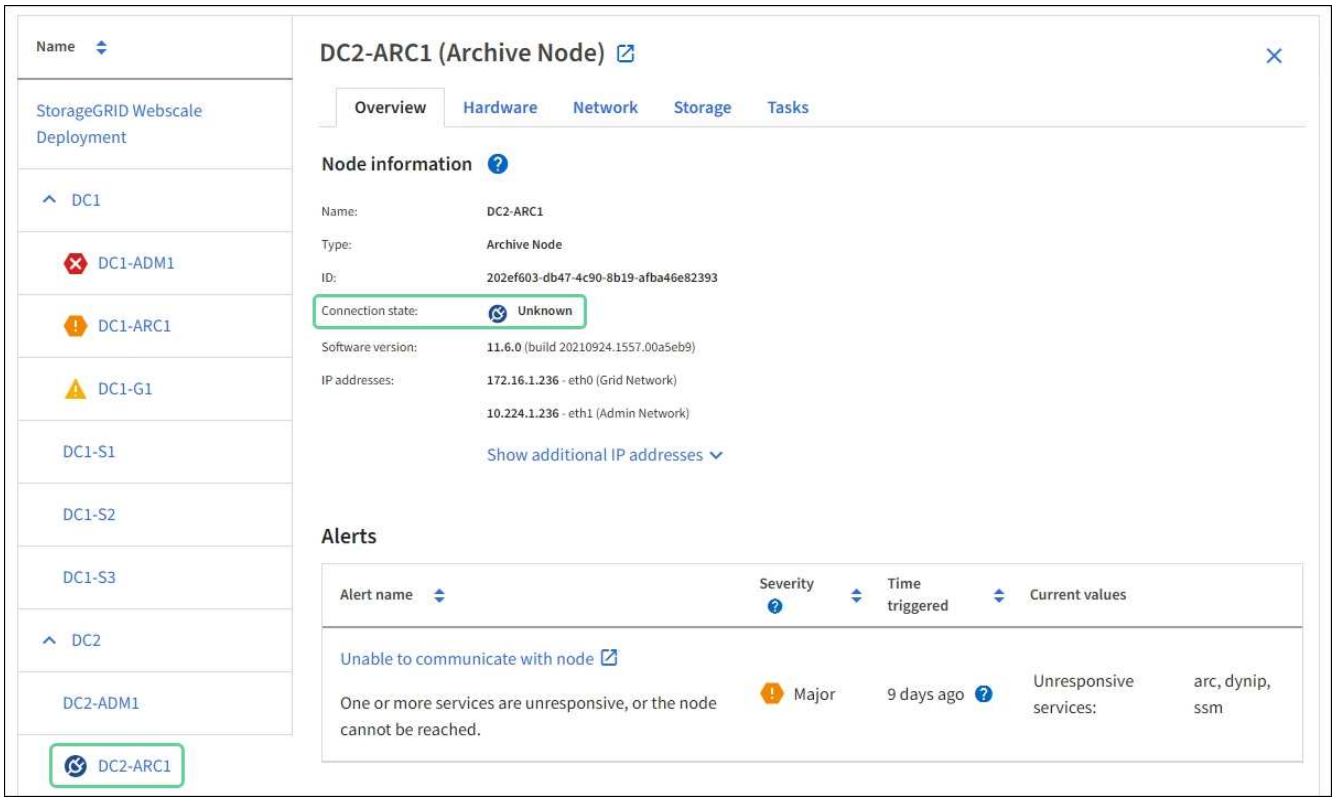
- * 연결되지 않음 - 관리 중단 * : 노드가 예상 이유로 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드의 노드 또는 서비스가 정상적으로 종료되었거나 노드가 재부팅 중이거나 소프트웨어가 업그레이드 중입니다. 하나 이상의 경고가 활성 상태일 수도 있습니다.
- * 연결됨 * : 노드가 그리드에 연결되어 있습니다.

단계

1. 대시보드의 상태 패널에 파란색 또는 회색 아이콘이 나타나면 아이콘을 클릭하거나 * Grid details * 를 클릭합니다. (파란색 또는 회색 아이콘과 * Grid details * 링크는 그리드에서 하나 이상의 노드가 분리된 경우에만 나타납니다.)

   노드 트리의 첫 번째 파란색 노드에 대한 개요 페이지가 나타납니다. 파란색 노드가 없으면 트리의 첫 번째 회색 노드에 대한 개요 페이지가 나타납니다.

   이 예에서는 DC1-S3라는 스토리지 노드에 파란색 아이콘이 있습니다. 노드 정보 패널의 * 연결 상태 * 는 * 알 수 없음 * 이고 * 노드 * 와 통신할 수 없음 경고가 활성화됩니다. 이 알림은 하나 이상의 서비스가 응답하지 않거나 노드에 연결할 수 없음을 나타냅니다.



2. 노드에 파란색 아이콘이 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 표에서 각 경고를 선택하고 권장 조치를 따릅니다.

      예를 들어, 노드의 호스트를 중지하거나 다시 시작한 서비스를 다시 시작해야 할 수 있습니다.

   b. 노드를 다시 온라인 상태로 전환할 수 없는 경우 기술 지원 팀에 문의하십시오.
3. 노드에 회색 아이콘이 있는 경우 다음 단계를 수행합니다.

   회색 노드는 유지보수 절차 중에 예상되며 하나 이상의 경고와 연결될 수 있습니다. 이 문제의 근원적 근거를 토대로 이러한 "관리적 중단" 노드는 대개 아무런 개입 없이 온라인 상태로 돌아갑니다.

   a. Alerts 섹션을 검토하고 이 노드에 영향을 주는 알림이 있는지 확인합니다.
   b. 하나 이상의 경고가 활성화된 경우 표에서 각 경고를 선택하고 권장 조치를 따릅니다.
   c. 노드를 다시 온라인 상태로 전환할 수 없는 경우 기술 지원 팀에 문의하십시오.

경고 참조

복구 및 유지 관리

현재 경고를 봅니다

경고가 트리거되면 경고 아이콘이 대시보드에 표시됩니다. 노드 페이지의 노드에 대한 알림 아이콘도 표시됩니다. 경고가 소거되지 않은 경우 이메일 알림도 전송될 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.

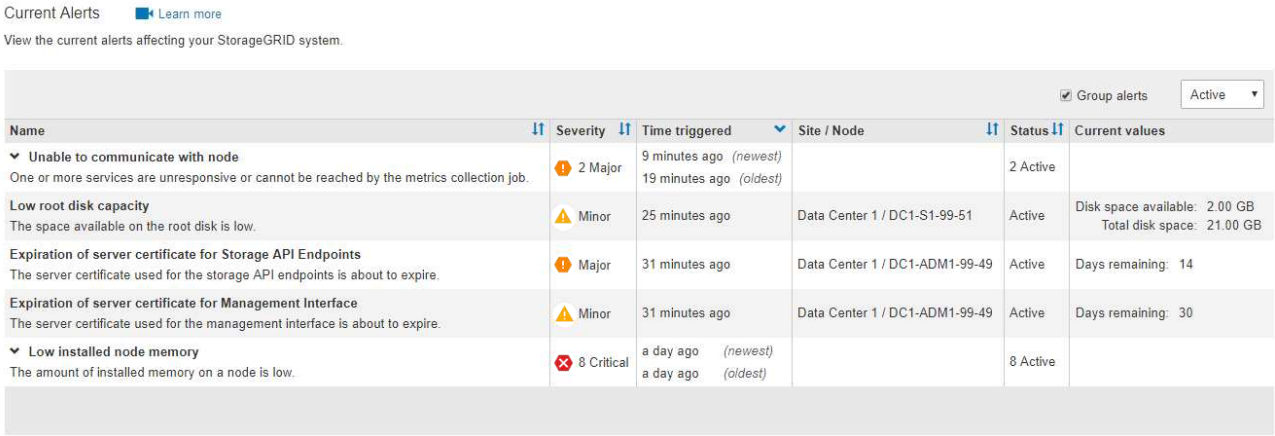
- 선택적으로 비디오를 시청했습니다. "비디오: 경고 개요".

단계

1. 하나 이상의 경고가 활성화된 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

   - 대시보드의 상태 패널에서 경고 아이콘을 클릭하거나 * 현재 경고 * 를 클릭합니다. (경고 아이콘과 * 현재 경고 * 링크는 현재 하나 이상의 경고가 활성화된 경우에만 나타납니다.)
   - alerts * > * current * 를 선택합니다.

     현재 경고 페이지가 나타납니다. 현재 StorageGRID 시스템에 영향을 주는 모든 알림이 나열됩니다.



     기본적으로 경고는 다음과 같이 표시됩니다.

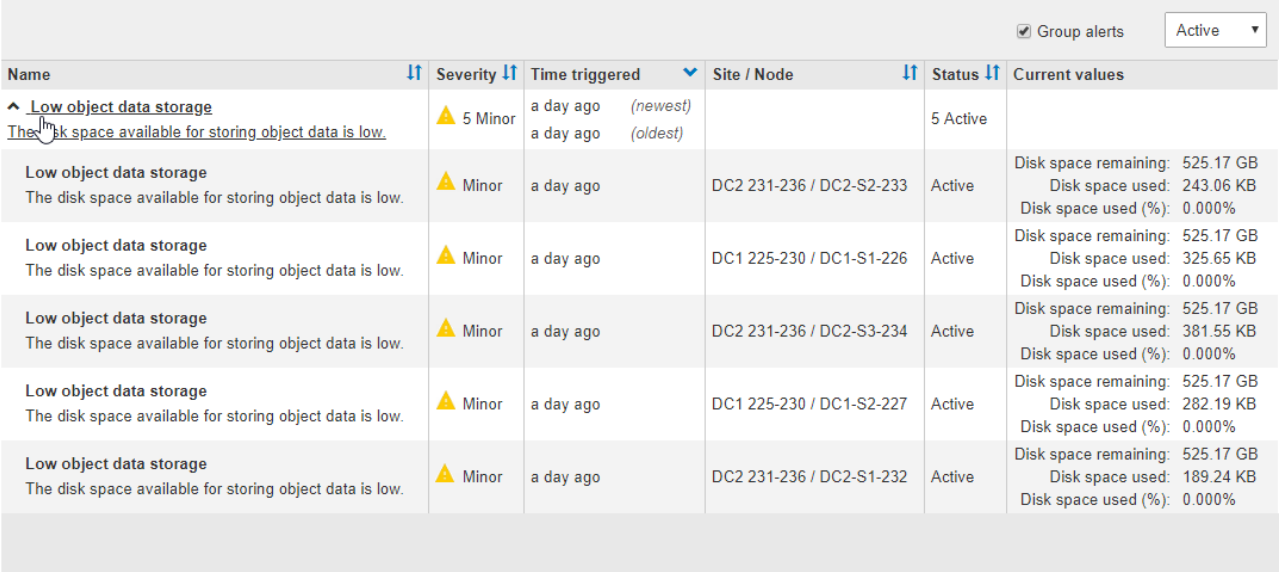
   - 가장 최근에 트리거된 경고가 먼저 표시됩니다.
   - 동일한 유형의 여러 알림이 그룹으로 표시됩니다.
   - 해제된 알림은 표시되지 않습니다.
   - 특정 노드의 특정 경고에 대해 둘 이상의 심각도에 대한 임계값에 도달하면 가장 심각한 알림만 표시됩니다. 즉, Minor, Major 및 Critical 심각도에 대한 경고 임계값에 도달하면 Critical 경고만 표시됩니다.

   현재 경고 페이지는 2분마다 새로 고쳐집니다.

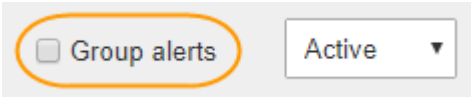
2. 표의 정보를 검토합니다.

열 머리글	설명
이름	알림의 이름과 설명입니다.
심각도입니다	알림의 심각도입니다. 여러 개의 경고가 그룹화되면 제목 행에 각 심각도에 대해 발생한 해당 경고의 인스턴스 수가 표시됩니다. • * 심각 * : StorageGRID 노드나 서비스의 정상적인 작동을 중지해 온 비정상적인 조건이 존재합니다. 기본 문제를 즉시 해결해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 서비스가 중단되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. • * 주 * : 현재 작업에 영향을 미치거나 위험 경고에 대한 임계값에 근접한 비정상적인 상태가 존재합니다. StorageGRID 노드나 서비스의 정상 작동을 비정상적인 상태로 중지하지 않도록 주요 경고를 조사하고 모든 기본 문제를 해결해야 합니다. • * 보조 * : 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템이 계속 작동할 경우 시스템 기능에 영향을 줄 수 있는 비정상적인 상태가 존재합니다. 보다 심각한 문제를 초래하지 않도록 자체적으로 명확하지 않은 사소한 경고를 모니터링하고 해결해야 합니다.
시간 트리거됨	알림이 트리거된 지 얼마 전입니다. 여러 개의 경고가 그룹화되면 제목 행에 경고의 가장 최근 인스턴스(*l*최신형)와 가장 오래된 인스턴스(*oldest*)에 대한 시간이 표시됩니다.
사이트/노드	알림이 발생하는 사이트 및 노드의 이름입니다. 여러 개의 알림이 그룹화되면 사이트 및 노드 이름이 제목 행에 표시되지 않습니다.
상태	경고가 활성 상태인지 또는 해제되었는지 여부 여러 개의 경고가 그룹화되고 드롭다운에서 * All alerts * 를 선택하면 제목 행에 해당 경고의 활성 인스턴스 수와 해제된 인스턴스 수가 표시됩니다.
현재 값	알림이 트리거된 메트릭의 현재 값입니다. 일부 경고의 경우 경고를 이해하고 조사하는 데 도움이 되는 추가 값이 표시됩니다. 예를 들어 * Low object data storage * 알림에 표시되는 값에는 사용된 디스크 공간의 비율, 총 디스크 공간 및 사용된 디스크 공간의 양이 포함됩니다. • 참고: * 여러 개의 경고가 그룹화되어 있으면 제목 행에 현재 값이 표시되지 않습니다.

3. 알림 그룹을 확장하고 축소하려면:
   - 그룹에 개별 경고를 표시하려면 아래쪽 캐럿을 클릭합니다 ⌄ 제목에서 그룹 이름을 클릭합니다.
   - 그룹의 개별 경고를 숨기려면 위쪽 캐럿을 클릭합니다 ⌃ 제목에서 그룹 이름을 클릭합니다.



4. 경고 그룹 대신 개별 경고를 표시하려면 테이블 상단의 * Group alerts * (그룹 알림 *) 확인란을 선택 취소합니다.



5. 경고 또는 경고 그룹을 정렬하려면 위/아래 화살표를 클릭합니다 ⇅ 각 열 머리글에서.
   - Group alerts * 를 선택하면 각 그룹 내의 알림 그룹과 개별 경고가 모두 정렬됩니다. 예를 들어 특정 경고의 가장 최근 인스턴스를 찾기 위해 * 시간 트리거 * 를 기준으로 그룹의 경고를 정렬할 수 있습니다.
   - Group alerts * 를 선택 취소하면 전체 경고 목록이 정렬됩니다. 예를 들어, 특정 노드에 영향을 주는 모든 경고를 보기 위해 * 노드/사이트 * 별로 모든 경고를 정렬할 수 있습니다.
6. 상태를 기준으로 경고를 필터링하려면 테이블 상단의 드롭다운 메뉴를 사용합니다.

   - 모든 현재 경고를 보려면 * All alerts * (모든 경고 *)를 선택합니다(활성 및 해제 경고 모두).
   - 활성 상태인 현재 경고만 보려면 * Active * 를 선택합니다.
   - 해제된 현재 경고만 보려면 * Silenced * 를 선택합니다. 을 참조하십시오 알림 메시지를 해제합니다.
7. 특정 경고에 대한 세부 정보를 보려면 테이블에서 경고를 선택합니다.

   경고에 대한 대화 상자가 나타납니다. 을 참조하십시오 특정 경고를 봅니다.

해결된 경고를 봅니다

해결된 알림의 기록을 검색하고 볼 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

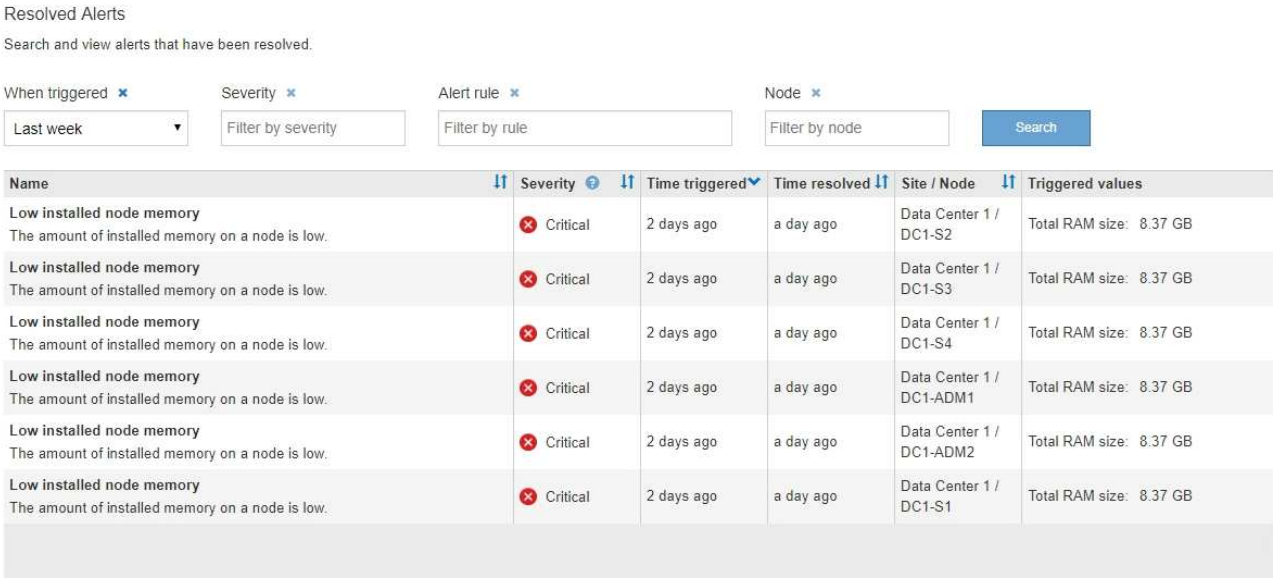
- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.

단계

1. 해결된 알림을 보려면 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 대시보드의 상태 패널에서 * Recently Resolved alerts * 를 클릭합니다.

     최근 해결된 경고 * 링크는 지난 주 동안 하나 이상의 경고가 트리거되어 현재 해결된 경우에만 나타납니다.

   - alerts * > * Resolved * 를 선택합니다. 해결된 경고 페이지가 나타납니다. 기본적으로 지난 주에 트리거된 해결된 알림이 표시되고 가장 최근에 트리거된 알림이 먼저 표시됩니다. 이 페이지의 경고는 이전에 현재 알림 페이지 또는 이메일 알림에 표시되었습니다.



2. 표의 정보를 검토합니다.

열 머리글	설명
이름	알림의 이름과 설명입니다.

열 머리글	설명
심각도입니다	알림의 심각도입니다. • * 심각 * : StorageGRID 노드나 서비스의 정상적인 작동을 중지해 온 비정상적인 조건이 존재합니다. 기본 문제를 즉시 해결해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 서비스가 중단되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. • * 주 * : 현재 작업에 영향을 미치거나 위험 경고에 대한 임계값에 근접한 비정상적인 상태가 존재합니다. StorageGRID 노드나 서비스의 정상 작동을 비정상적인 상태로 중지하지 않도록 주요 경고를 조사하고 모든 기본 문제를 해결해야 합니다. • * 보조 * : 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템이 계속 작동할 경우 시스템 기능에 영향을 줄 수 있는 비정상적인 상태가 존재합니다. 보다 심각한 문제를 초래하지 않도록 자체적으로 명확하지 않은 사소한 경고를 모니터링하고 해결해야 합니다.
시간 트리거됨	알림이 트리거된 지 얼마 전입니다.
시간이 해결되었습니다	알림이 해결된 지 얼마 전입니다.
사이트/노드	알림이 발생한 사이트 및 노드의 이름입니다.
트리거된 값	알림이 트리거된 메트릭 값입니다. 일부 경고의 경우 경고를 이해하고 조사하는 데 도움이 되는 추가 값이 표시됩니다. 예를 들어 * Low object data storage * 알림에 표시되는 값에는 사용된 디스크 공간의 비율, 총 디스크 공간 및 사용된 디스크 공간의 양이 포함됩니다.

3. 해결된 알림의 전체 목록을 정렬하려면 위쪽/아래쪽 화살표를 클릭합니다 ⇅ 각 열 머리글에서.

   예를 들어, 특정 노드에 영향을 미치는 경고를 보려면 * 사이트/노드 * 별로 해결된 경고를 정렬할 수 있습니다.

4. 필요에 따라 테이블 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 해결된 경고 목록을 필터링합니다.
   a. 트리거된 시간 * 드롭다운 메뉴에서 기간을 선택하여 트리거된 기간에 따라 해결된 경고를 표시합니다.

      다음 기간 내에 트리거된 알림을 검색할 수 있습니다.

      - 지난 시간
      - 마지막 날
      - 지난 주(기본 보기)
      - 지난 달

    - 모든 기간
    - 사용자 지정(기간의 시작 날짜와 종료 날짜를 지정할 수 있음)

  b. 심각도* 드롭다운 메뉴에서 하나 이상의 심각도를 선택하여 특정 심각도에 대한 해결된 경고를 필터링합니다.

  c. 경고 규칙 * 드롭다운 메뉴에서 하나 이상의 기본 또는 사용자 지정 경고 규칙을 선택하여 특정 경고 규칙과 관련된 해결된 경고를 필터링합니다.

  d. 노드 * 드롭다운 메뉴에서 하나 이상의 노드를 선택하여 특정 노드와 관련된 해결된 경고를 필터링합니다.

  e. 검색 * 을 클릭합니다.

5. 해결된 특정 경고에 대한 세부 정보를 보려면 테이블에서 경고를 선택합니다.

   경고에 대한 대화 상자가 나타납니다. 을 참조하십시오 특정 경고를 봅니다.

특정 경고를 봅니다

현재 StorageGRID 시스템에 영향을 미치는 알림 또는 해결된 알림에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 세부 정보에는 권장 수정 조치, 알림이 트리거된 시간, 이 경고와 관련된 메트릭의 현재 값이 포함됩니다.

필요에 따라 할 수 있습니다 현재 경고를 해제합니다 또는 알림 규칙을 업데이트합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인했습니다 지원되는 웹 브라우저.

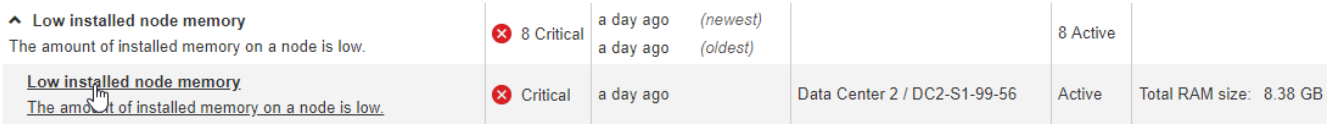
단계

1. 현재 또는 해결된 알림을 표시할지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

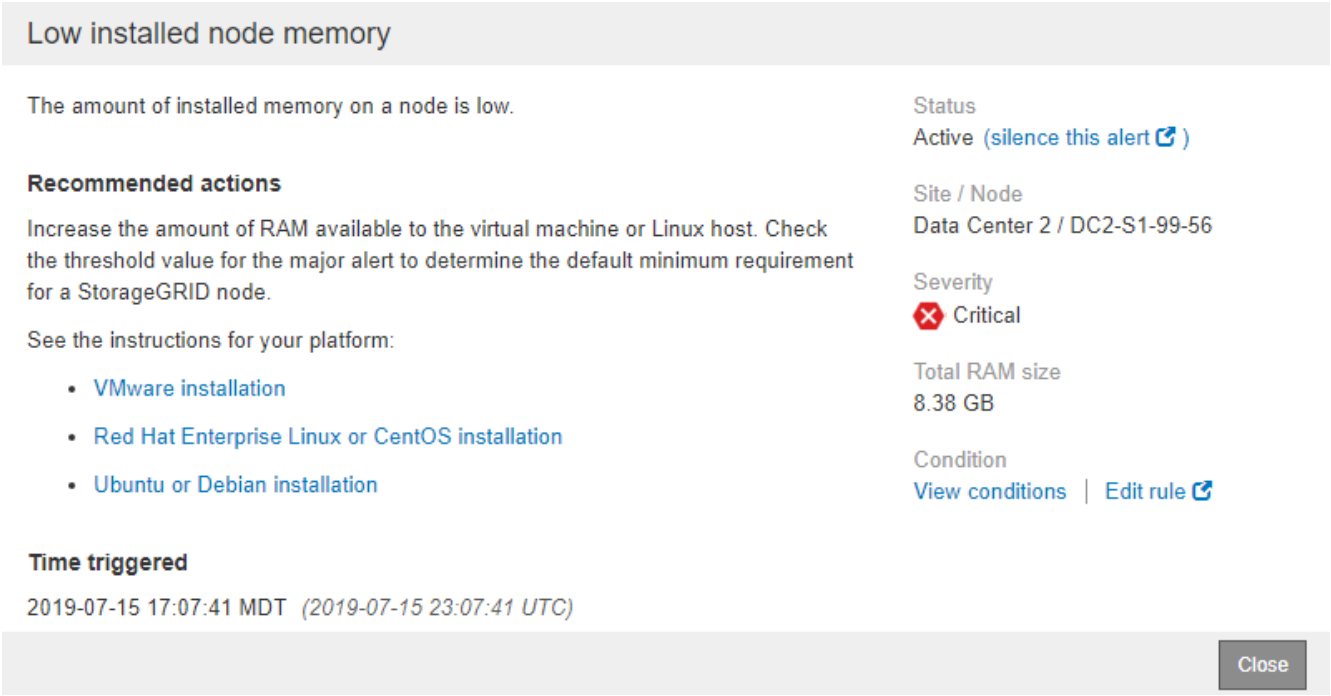
열 머리글	설명
현재 경고	• 대시보드의 상태 패널에서 * Current alerts * 링크를 클릭합니다. 이 링크는 현재 하나 이상의 경고가 활성화된 경우에만 나타납니다. 현재 경고가 없거나 모든 현재 경고가 해제된 경우 이 링크가 표시되지 않습니다. • alerts * > * current * 를 선택합니다. • nodes * 페이지에서 경고 아이콘이 있는 노드의 * Overview * 탭을 선택합니다. 그런 다음 알림 섹션에서 알림 이름을 클릭합니다.
해결된 경고	• 대시보드의 상태 패널에서 * Recently Resolved alerts * 링크를 클릭합니다. (이 링크는 지난 주 동안 하나 이상의 경고가 트리거되어 현재 해결된 경우에만 나타납니다. 지난 주에 트리거되어 해결된 알림이 없으면 이 링크가 표시되지 않습니다.) • alerts * > * Resolved * 를 선택합니다.

2. 필요에 따라 알림 그룹을 확장한 다음 확인할 알림을 선택합니다.

알림 그룹의 제목이 아닌 알림을 선택합니다.



선택한 알림에 대한 세부 정보를 제공하는 대화 상자가 나타납니다.



3. 경고 세부 정보를 검토합니다.

정보	설명
제목 _	알림의 이름입니다.
_첫 번째 단락 _	알림에 대한 설명입니다.
권장 조치	이 알림에 대한 권장 조치입니다.
시간 트리거됨	현지 시간 및 UTC에서 알림이 트리거된 날짜 및 시간입니다.
시간이 해결되었습니다	해결된 알림의 경우 현지 시간 및 UTC에서 알림이 해결된 날짜 및 시간입니다.
상태	알림의 상태: 활성, 해제 또는 해결됨
사이트/노드	알림의 영향을 받는 사이트 및 노드의 이름입니다.

정보	설명
심각도입니다	알림의 심각도입니다. • * 심각 * : StorageGRID 노드나 서비스의 정상적인 작동을 중지해 온 비정상적인 조건이 존재합니다. 기본 문제를 즉시 해결해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 서비스가 중단되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. • * 주 * : 현재 작업에 영향을 미치거나 위험 경고에 대한 임계값에 근접한 비정상적인 상태가 존재합니다. StorageGRID 노드나 서비스의 정상 작동을 비정상적인 상태로 중지하지 않도록 주요 경고를 조사하고 모든 기본 문제를 해결해야 합니다. • * 보조 * : 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템이 계속 작동할 경우 시스템 기능에 영향을 줄 수 있는 비정상적인 상태가 존재합니다. 보다 심각한 문제를 초래하지 않도록 자체적으로 명확하지 않은 사소한 경고를 모니터링하고 해결해야 합니다.
_데이터 값 _	이 알림에 대한 메트릭의 현재 값입니다. 일부 경고의 경우 경고를 이해하고 조사하는 데 도움이 되는 추가 값이 표시됩니다. 예를 들어, * Low Metadata Storage * 경고에 대해 표시되는 값에는 사용된 디스크 공간의 비율, 총 디스크 공간 및 사용된 디스크 공간의 양이 포함됩니다.

4. 선택적으로 * 이 경고 해제 * 를 클릭하여 이 경고가 트리거되도록 한 경고 규칙을 해제합니다.

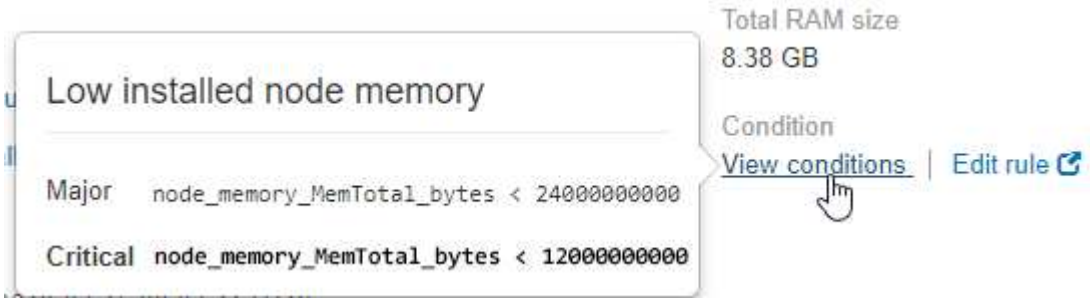
   알림 규칙을 해제하려면 알림 관리 또는 루트 액세스 권한이 있어야 합니다.

   > 경고 규칙을 해제할 때는 주의하십시오. 경고 규칙이 해제된 경우 중요한 작업이 완료되지 못하도록 하기 전까지는 기본 문제를 감지하지 못할 수 있습니다.

5. 알림 규칙의 현재 조건을 보려면:

   a. 경고 세부 정보에서 * 조건 보기 * 를 클릭합니다.

      정의된 각 심각도에 대한 Prometheus 표현식이 나열된 팝업이 나타납니다.



   a. 팝업을 닫으려면 팝업 외부의 아무 곳이나 클릭합니다.

6. 필요에 따라 * 규칙 편집 * 을 클릭하여 이 경고가 트리거되도록 한 경고 규칙을 편집합니다.

   알림 규칙을 편집하려면 알림 관리 또는 루트 액세스 권한이 있어야 합니다.

> 알림 규칙을 편집하기로 결정할 때는 주의해야 합니다. 트리거 값을 변경하는 경우 중요한 작업이 완료되지 못할 때까지 기본 문제를 감지하지 못할 수 있습니다.

7. 경고 세부 정보를 닫으려면 * 닫기 * 를 클릭합니다.

레거시 알람을 봅니다

알람(레거시 시스템)은 시스템 속성이 알람 임계값에 도달할 때 트리거됩니다. Current Alarms(현재 알람) 페이지에서 현재 활성화된 알람을 볼 수 있습니다.

> 기존 알람 시스템은 계속 지원되지만, 알림 시스템은 상당한 이점을 제공하며 사용이 간편합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.

단계

1. 지원 * > * 알람(레거시) * > * 현재 알람 * 을 선택합니다.

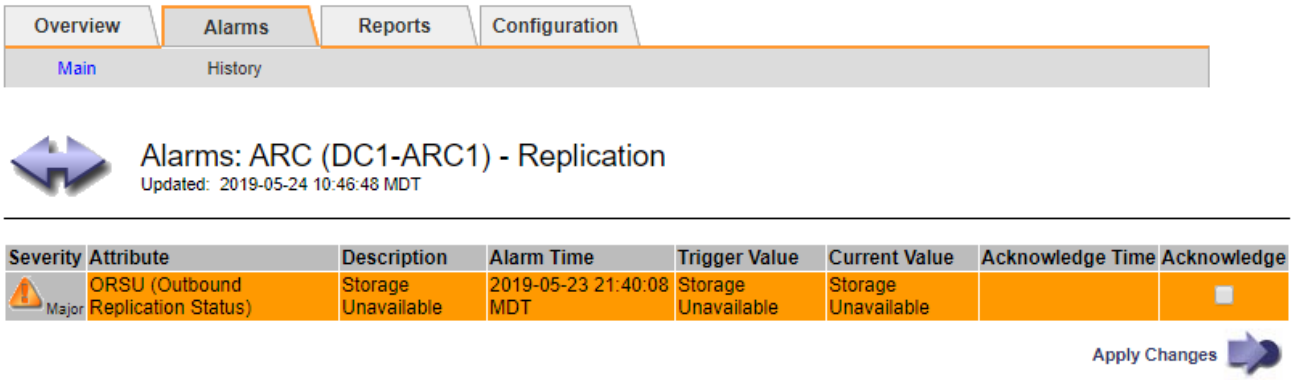
알람 아이콘은 각 알람의 심각도를 다음과 같이 나타냅니다.

아이콘을 클릭합니다	색상	알람 심각도입니다	의미
	노란색	주의	노드가 그리드에 연결되어 있지만 정상적인 작동에 영향을 주지 않는 비정상적인 상태가 존재합니다.
	연한 주황색	경미합니다	노드가 그리드에 연결되어 있지만 향후 운영에 영향을 미칠 수 있는 비정상적인 조건이 존재합니다. 에스컬레이션을 방지하려면 조사해야 합니다.
	진한 주황색	전공	노드가 그리드에 연결되어 있지만 현재 작업에 영향을 미치는 비정상적인 상태가 존재합니다. 에스컬레이션을 방지하려면 즉각적인 주의가 필요합니다.

아이콘을 클릭합니다	색상	알람 심각도입니다	의미
✕	빨간색	심각	노드가 그리드에 연결되었지만 정상 작동을 중지한 비정상적인 조건이 존재합니다. 문제를 즉시 해결해야 합니다.

2. 알람이 트리거된 속성에 대해 알아보려면 테이블에서 속성 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 알람에 대한 추가 세부 정보를 보려면 표에서 서비스 이름을 클릭합니다.

   선택한 서비스에 대한 경보 탭이 나타납니다(* 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * > *그리드 노드 _ * > *_서비스 * > * 경보 *).



4. 현재 알람의 개수를 지우려면 다음을 수행할 수도 있습니다.
   - 알람을 확인합니다. 확인된 알람은 다음 심각도 수준에서 트리거되거나 해결되었다가 다시 발생하지 않는 한 기존 알람의 개수에 더 이상 포함되지 않습니다.
   - 특정 기본 알람 또는 전체 시스템에 대한 전체 사용자 정의 알람을 비활성화하여 다시 트리거되지 않도록 합니다.

알람 기준(레거시 시스템)

현재 알람 확인(레거시 시스템)

알람 비활성화(기존 시스템)

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.